

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 5 : Détecter et identifier un effet ARCH

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Réaliser le test ARCH de Engle

Sur des résidus $\hat{\varepsilon}_t$ d'une équation de moyenne déjà validée, on régresse $\hat{\varepsilon}_t^2$ sur $m = 8$ de ses propres retards. La régression porte sur $T = 1500$ observations et donne $R^2 = 0,146$.

- (a) Calculer la statistique de test $T \cdot R^2$.
- (b) La comparer à la valeur critique du χ^2_8 à 5 % (15,507).
- (c) Conclure : rejette-t-on l'hypothèse nulle d'homoscédasticité conditionnelle ?
- (d) Que signifie ce rejet, en une phrase, pour la dynamique de $\hat{\varepsilon}_t^2$?

Exercice 2 — Comparer le test ARCH et Ljung-Box sur les carrés

Sur les mêmes données que l'exercice 1 ($m = 8$), on calcule également $Q_{LB}(8) = 224,7$ sur la série $\hat{\varepsilon}_t^2$.

- (a) Comparer numériquement $T \cdot R^2$ (exercice 1) et $Q_{LB}(8)$. Les deux statistiques sont-elles du même ordre de grandeur ?
- (b) Les deux dépassent-elles la valeur critique du χ^2_8 à 5 % (15,507) ? Concluent-elles de la même façon ?
- (c) En quoi ces deux tests diffèrent-ils dans ce qu'ils ciblent précisément, d'après ce chapitre ?
- (d) Ce chapitre affirme que sur données financières quotidiennes, un résultat non significatif doit « faire soupçonner une erreur de manipulation ». Citer deux causes possibles mentionnées par le chapitre.

Exercice 3 — L'ARCH à poids décroissants d'Engle

On construit un ARCH(4) à poids décroissants, de paramètre unique $\alpha = 0,6$ et de constante $\omega = 0,05$, selon la formule $\alpha_i = \alpha (q + 1 - i) / \sum_{j=1}^q (q + 1 - j)$ avec $q = 4$.

- (a) Calculer le dénominateur $\sum_{j=1}^4 (4 + 1 - j)$, puis les quatre poids $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.
- (b) Vérifier que $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = \alpha$.
- (c) La contrainte de positivité $\alpha_i \geq 0$ pour tout i est-elle automatiquement satisfaite dans cette paramétrisation, dès lors que $\alpha \geq 0$? Pourquoi ?
- (d) Calculer la variance de long terme $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha)$ de ce modèle.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 2 et introduction)

Exercice 4 — Relire les résultats de l'introduction à la lumière du test formel

L'introduction avait calculé, directement sur r_t^2 , un test de Ljung-Box donnant $Q_{LB}(20) = 968,1$ contre une valeur critique $\chi^2_{20} = 31,410$. Ce chapitre présente exactement le même test, mais appliqué formellement aux résidus $\hat{\varepsilon}_t^2$ d'une équation de moyenne validée, et rapporte pour l'exemple du cours la valeur $Q_{LB}(20) = 968,1$.

- (a) Rappeler la valeur de $Q_{LB}(20)$ et la valeur critique χ^2_{20} calculées dans l'introduction.
- (b) La valeur rapportée par ce chapitre pour le même test coïncide-t-elle avec celle de l'introduction ?
- (c) Ce chapitre impose de **toujours** valider d'abord l'équation de moyenne avant d'examiner les carrés des résidus. L'introduction, elle, avait travaillé directement sur r_t plutôt que sur des résidus $\hat{\varepsilon}_t$ d'un ARMA estimé. Sous quelle condition, mentionnée par ce chapitre, ce raccourci reste-t-il justifié sur données financières quotidiennes ?
- (d) Le chapitre 4 avait démontré *analytiquement* qu'un ARCH(1) à innovations gaussiennes produit un kurtosis supérieur à 3. Le rejet massif du test de ce chapitre est-il la contrepartie *empirique*

exacte de cette démonstration théorique ? Expliquer le lien logique entre les deux résultats.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un test non significatif : erreur ou signal économique ?

Un gestionnaire applique le test ARCH de Engle sur une série de rentabilités **mensuelles** (et non quotidiennes) : $T = 180$, $m = 6$, $R^2 = 0,018$. La valeur critique du χ^2_6 à 5 % est 12,592.

- (a) Calculer $T \cdot R^2$.
- (b) Comparer à la valeur critique et conclure quant à l'hypothèse nulle d'homoscédasticité conditionnelle.
- (c) S'agit-il ici de l'une des causes « innocentes » de non-rejet mentionnées par le chapitre pour une série quotidienne, ou d'un contexte différent ?
- (d) En reliant ce résultat au sixième fait stylisé de l'introduction (gaussianité par agrégation), quelle interprétation **économique** — plutôt qu'une erreur de manipulation — peut-on donner à ce non-rejet sur données mensuelles ?

Exercice 6 — Choisir entre un ARCH(4) libre et un ARCH(4) à poids décroissants

Un gestionnaire de risques hésite entre un ARCH(4) à quatre coefficients $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ librement estimés, et l'ARCH(4) à poids décroissants de l'exercice 3 (un seul paramètre α).

- (a) Combien de paramètres α_i (en plus de ω) faut-il estimer dans le modèle libre, contre le modèle à poids décroissants ?
- (b) Quel avantage structurel la paramétrisation à poids décroissants offre-t-elle concernant la contrainte de positivité $\alpha_i \geq 0$?
- (c) Quel inconvénient ce chapitre associe-t-il malgré tout à cette solution, par rapport à une décroissance librement estimée à partir des données ?
- (d) Quelle amélioration ce chapitre annonce-t-il, portée par Bollerslev, pour résoudre cet inconvénient avec un seul paramètre supplémentaire ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $T \cdot R^2 = 1500 \times 0,146 = 219,0$.
- (b) $219,0 \gg 15,507$.
- (c) **Oui**, on rejette massivement H_0 .
- (d) Les résidus $\hat{\varepsilon}_t^2$ passés expliquent significativement $\hat{\varepsilon}_t^2$ présent : la variance des résidus n'est **pas** constante dans le temps, elle est autocorrélée — un effet ARCH est présent.

Correction — Exercice 2

- (a) $T \cdot R^2 = 219,0$ et $Q_{LB}(8) = 224,7$: les deux statistiques sont **du même ordre de grandeur**, très proches l'une de l'autre.
- (b) **Oui**, les deux dépassent très largement 15,507 ; les deux tests **rejetent** l'homoscédasticité conditionnelle et concordent parfaitement.
- (c) Le test ARCH est plus **ciblé** : il teste précisément la forme autorégressive d'ordre m postulée par le modèle ARCH. Le test de Ljung-Box est plus **général** : il détecte toute dépendance linéaire des carrés, sans présupposer une forme ARCH particulière.
- (d) Le chapitre cite une série **mensuelle** (fréquence trop basse), un **échantillon trop court**, ou des données **déjà lissées** comme causes possibles d'un résultat non significatif qui ne remettrait pas en cause la règle générale.

Correction — Exercice 3

- (a) $\sum_{j=1}^4 (4+1-j) = 4+3+2+1 = 10$. $\alpha_1 = 0,6 \times 4/10 = 0,24$. $\alpha_2 = 0,6 \times 3/10 = 0,18$. $\alpha_3 = 0,6 \times 2/10 = 0,12$. $\alpha_4 = 0,6 \times 1/10 = 0,06$.
- (b) $0,24 + 0,18 + 0,12 + 0,06 = 0,6 = \alpha$: vérifié.
- (c) **Oui** : chaque poids $\alpha_i = \alpha \times (4+1-i)/10$ est le produit de $\alpha \geq 0$ par une fraction $(4+1-i)/10$ elle-même toujours positive pour $i = 1, \dots, 4$; la positivité de tous les α_i est donc **automatique** dès que $\alpha \geq 0$, sans aucune contrainte supplémentaire à imposer lors de l'estimation.
- (d) $\sigma^2 = 0,05/(1-0,6) = 0,05/0,4 = 0,125$.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 2 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $Q_{LB}(20) = 968,1$, valeur critique $\chi_{20}^2 = 31,410$.
- (b) **Oui**, les deux valeurs coïncident exactement (968,1) : ce chapitre reprend, comme illustration de son propre cadre formel, le même calcul déjà effectué dans l'introduction.
- (c) Ce raccourci reste justifié dans la mesure où, « sur données financières quotidiennes, l'étape 1 aboutit presque toujours à $r_t = \theta + \varepsilon_t$ » — c'est-à-dire une équation de moyenne réduite à une simple constante, sans structure autorégressive à retirer. Travailler directement sur r_t (aux fluctuations de θ près, généralement proche de zéro) revient alors, dans ce cas particulier, à travailler sur les résidus $\hat{\varepsilon}_t$ eux-mêmes.
- (d) **Oui** : la démonstration du chapitre 4 établit *théoriquement* qu'un processus dont la variance conditionnelle varie dans le temps (comme un ARCH) produit un kurtosis supérieur à 3, même à innovations gaussiennes — une conséquence directe du « mélange » formalisé par $\sigma^2 = E(h_t)$ du chapitre 2. Le rejet massif du test de ce chapitre est la vérification *empirique* exacte de la prémisse de cette démonstration : les données montrent effectivement une variance conditionnelle qui varie fortement (autocorrélation des carrés massive), condition nécessaire pour que le mécanisme théorique du chapitre 4 s'applique et explique le kurtosis observé.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $T \cdot R^2 = 180 \times 0,018 = 3,24$.
- (b) $3,24 < 12,592$: on **ne rejette pas** H_0 — pas de mise en évidence d'un effet ARCH significatif sur cette série mensuelle.
- (c) **Oui** : c'est précisément l'une des causes « innocentes » citées par le chapitre — une fréquence **mensuelle** plutôt que quotidienne, qui rend le non-rejet plausible sans qu'il s'agisse d'une erreur de manipulation.
- (d) D'après le sixième fait stylisé (la loi se rapproche de la normale — et le regroupement de volatilité s'estompe — à mesure que l'horizon d'agrégation s'allonge), il est économiquement cohérent que le regroupement de volatilité, très marqué à fréquence quotidienne, s'atténue fortement à fréquence mensuelle : chaque observation mensuelle agrège déjà environ vingt rentabilités quotidiennes, ce qui « gaussianise » la série et efface une grande partie de la dépendance temporelle de la variance.

Correction — Exercice 6

- (a) Le modèle libre exige **quatre** paramètres $\alpha_1, \dots, \alpha_4$; le modèle à poids décroissants n'en exige qu'**un seul** (α).
- (b) Dans la paramétrisation à poids décroissants, la positivité de chaque α_i est **automatique** dès que $\alpha \geq 0$ (voir exercice 3c) : aucune contrainte d'inégalité à imposer séparément sur chacun des quatre coefficients lors de l'optimisation, contrairement au modèle libre où l'optimiseur peut buter sur les bornes zéro.
- (d) L'amélioration annoncée est celle de **Bollerslev** (1986) : obtenir une décroissance **géométrique** des poids, dont la **vitesse est estimée** par les données (et non imposée par une forme linéaire arbitraire), avec un seul paramètre supplémentaire par rapport à l'ARCH(1) — c'est le modèle GARCH, annoncé pour le chapitre 6.